２０２５年度
東京理科大学大学院
工学研究科　情報工学専攻
修士課程（外国人留学生試験）入学試験問題
［専門科目］

【この試験は専門科目の問題で、１ページから６ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙、解答用紙及び計算用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。

○ 受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

1から6の中から４問を選択して解答しなさい。

試験場内で配付された問題用紙、解答用紙及び計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

試験時間　１２０分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
数理工学	指定の解答用紙に解答	2	6
ネットワークとハードウェア	指定の解答用紙に解答	2	
ソフトウェア	指定の解答用紙の解答	2	

受験番号	

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2025年1月7日	専攻	情報工学専攻	科目	数理工学	受験番号	番

1

(1) 2 つの集合A, Bをそれぞれ $A=\{x|x\in\mathbb{Z},0<x^2-x+3\leq 5\}, B=\{y|y\in\mathbb{N},\ 0\leq y\leq 5,\ y\equiv 0\ (\mathrm{mod}\ 2)\}$と定義するとき，以下の問に答えなさい.

① AとBの元をそれぞれ列挙しなさい.

② AとBの和集合$A\cup B$および直積集合 $A\times B$の元を列挙しなさい.

③ 集合$A\cup B$を頂点，$A\times B$を辺とした有向グラフを考える．このとき，グラフ$(A\cup B, A\times B)$を描け.

(2) 命題論理について，以下の問いに答えなさい.

① $p\vee(p\wedge\neg q)\vee(q\wedge r\wedge s)\vee(\neg p\wedge(t\vee\neg p))$の真理値を根拠とともに示しなさい.

② 論理式$\neg(\neg p\vee(q\wedge r))\wedge\big((p\wedge q)\vee p\big)$を連言標準形(Conjunctive normal form)に変形しなさい.

(3) $X=\{x|x\in\mathbb{N},0<x<5\}$ 上の二項関係 $R=\{(x,y)|x\in X,y\in X,x+y=5,0<x,0<y\}$ について，以下の問いに答えなさい.

① Rの反射閉包をSとしたとき，R,Sの元を列挙しなさい.

② 関係 Sが同値関係であるかを根拠とともに答えなさい.

③ Sが同値関係である場合，XのSによる商集合を求め，商集合の元を列挙しなさい.

採点欄

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2025年1月7日	専攻	情報工学専攻	科目	数理工学	受験番号	番

2

(1) 群Aでは対象者n人のうちX人がイベントを起こし，群Bでは対象者m人のうちY人がイベントを起こした．群Aと群Bのイベント割合の比較を行うために、XとYそれぞれが独立に二項分布$\mathrm{Bin}(n, p_A)$および$\mathrm{Bin}(m, p_B)$に従っていることを仮定する．ただし，p_Aとp_Bはそれぞれ群Aと群Bにおけるイベント発生確率を表す．

① イベント割合 $\hat{p}_A = X/n$ の分散 $\mathrm{var}[\hat{p}_A]$ を求めよ．

② イベント割合の差 $\hat{p}_A - \hat{p}_B = X/n - Y/m$ の分散 $\mathrm{var}[\hat{p}_A - \hat{p}_B]$ を求めよ．

③ ②の分散は未知のパラメータp_Aおよびp_Bを含む．これらを $\hat{p}_A$ および $\hat{p}_B$ で置き換えることによって分散の推定量 $\widehat{\mathrm{var}}[\hat{p}_A - \hat{p}_B]$ を求めよ．

④ イベント割合の比の対数 $\log(\hat{p}_A/\hat{p}_B) = \log(\hat{p}_A) - \log(\hat{p}_B) = \log(X/n) - \log(Y/m)$ の分散を求めよ．ただし，対数変換後の確率変数の分散は，期待値周りのTaylor展開に基づくデルタ法（delta method）によって $\mathrm{var}[f(Z)] \approx f^{(1)}(\mathrm{E}[Z])^2 \mathrm{var}[Z]$ で近似すること．ここで，関数 $f(z)$ は微分可能な関数であり，$f^{(1)}(z) = df(z)/dz$ は関数 $f(z)$ の一階導関数である．

⑤ ④で求めた分散 $\mathrm{var}[\log(\hat{p}_A/\hat{p}_B)]$ は未知のパラメータp_Aおよびp_Bを含む．これらを $\hat{p}_A$ および $\hat{p}_B$ で置き換えることによって分散の推定量$\widehat{\mathrm{var}}[\log(\hat{p}_A/\hat{p}_B)]$ を求めよ．

(2) 確率変数Xは標準正規分布$N(0, 1)$に従うとし，その確率密度関数は次式で与えられる：

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}$$

① $Y = \exp(X) = \mathrm{e}^X$ の確率密度関数 $g(y)$ $(y > 0)$ を求めよ．

② $Z = X^2$ の確率密度関数 $h(z)$ $(z \geq 0)$ を求めよ．

(3) 確率変数XとYはそれぞれ独立に一様分布に従う．それぞれの一様分布の取り得る範囲が以下の場合に，$Z = X + Y$の確率密度関数を求め，概形を描け．

① XもYも $[0, 1]$ の範囲を取り得る場合．

② Xは $[0, 2]$，Yは $[1, 2]$ の範囲を取り得る場合．

採点欄

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2025年1月7日	専攻	情報工学専攻	科目	ネットワークとハードウェア	受験番号	番

3

論理回路に関する以下の各問(1)～(3)に答えなさい.

(1)　次の論理式を簡単化しなさい.

$Z = AB + \bar{A}BC + A\bar{B}C$

(2)　次の論理式を乗法標準形にしなさい.

$Z = (A + B)(B + C)(C + A)$

(3) 1ビットデータのA, Bを比較する回路を設計したい.
$A > B$のとき$Z_0 = 1$, $A = B$のとき$Z_1 = 1$, $A < B$のとき$Z_2 = 1$となる
比較器を設計しなさい.

①真理値表を作成しなさい.

②真理値表から各出力に対する論理式を求めなさい.

③比較器の回路図を論理回路記号(MIL記号)を用いて示しなさい.
但し, AND回路, NOR回路, NOT回路で構成するものとする.

採　点　欄

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2025年1月7日	専攻	情報工学専攻	科目	ネットワークとハードウェア	受験番号	番

4

通信路行列 T により表される誤り率 p の2元対称通信路 (BSC) C_1 を考え，図1のように表す．通信路の入力 X，出力 Y の記号は $\{0,1\}$ である．このとき，通信路に生じる誤りを訂正するために反復符号 (反復数 n を5回とする) C_{R5} を用いる．なお，反復符号の復号では多数決により受信記号を判定する．以下の各問 (1) ～ (2) に答えなさい．

$$T = \begin{pmatrix} 1-p & p \\ p & 1-p \end{pmatrix}$$



図1: 2元対称通信路 C_1

(1) 通信路 C_1 の通信路容量を p を用いて示しなさい．

(2) 通信路 C_1 に対して，反復符号 C_R を用いたときのビット誤り率を p を用いて示しなさい．

次に2つの2元対称通信路 C_1 を直列に接続した図2の通信路 C_2 を考える．以下の各問 (3) ～ (5) に答えなさい．

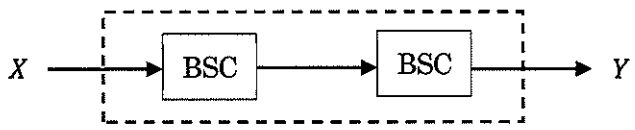


図2: 2つの2元対称通信路を直列接続した通信路 C_2

(3) 各記号を正しく受信する確率 P_C，誤って受信する確率 P_E を p を用いて示しなさい．

(4) 通信路 C_2 の通信路容量を p を用いて示しなさい．

(5) 通信路 C_2 に対して，反復符号 C_{R5} を用いたときのビット誤り率を p を用いて示しなさい．

図2の2つの2元対称通信路毎で誤り訂正を実行する図3の通信路を考える．なお，誤り訂正符号には反復符号 C_{R5} を用いるとする．以下の問 (6) に答えなさい．

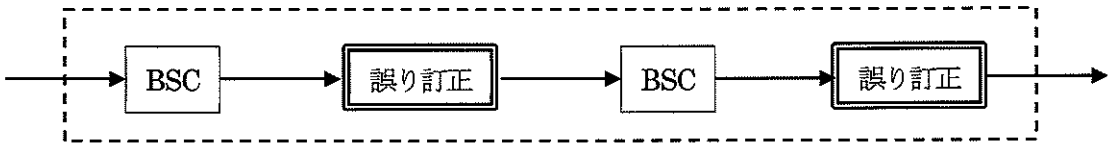


図3: 2つの2元対称通信路を直列接続した通信路 C_3

(6) 通信路 C_3 のビット誤り率を p を用いて示しなさい．

採点欄

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2025年1月7日	専攻	情報工学専攻	科目	ソフトウェア	受験番号	番

5　計算理論に関する以下の設問に，日本語か英語で答えなさい．

(1) クラス $\mathcal{P}$ とクラス $\mathcal{NP}$ の定義を述べなさい．
(2) $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{NP}$ であることを証明しなさい．
(3) $\mathcal{NP}$ 完全問題 ($\mathcal{NP}$-complete problem) の定義を述べなさい．
(4) ハミルトン閉路問題 (Hamilton cycle problem) を定義しなさい．
(5) 次の無向グラフ $G = (V, E)$ に対して，ハミルトン閉路が存在するかどうかを答えなさい．また，このグラフがハミルトン閉路を持つ場合，その閉路を示しなさい．ただし，V, E はそれぞれ頂点集合，枝集合であり，以下とする．

$$V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$$

$$E = \{(v_1, v_4), (v_1, v_5), (v_2, v_3), (v_2, v_4), (v_2, v_5), (v_2, v_6), (v_3, v_5), (v_3, v_6)\}$$

(6) ハミルトン閉路が存在するかどうかを判定する問題が $\mathcal{NP}$ 完全であることを示すための手順を説明しなさい．

採点欄

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2025年1月7日	専攻	情報工学専攻	科目	ソフトウェア	受験番号	番

6

以下の設問 (1)〜(3) に答えなさい.

(1) リスト 1 に示す関数 func1 に以下の引数 (a), (b) を与えて実行したときの戻り値を答えなさい.

(a) "akasaka"

(b) "asakusa"

リスト 1

```
1   def func1(str):
2     i = 0; j = len(str)-1
3     while i < j and str[i]==str[j]:
4         i += 1; j -= 1
5     return i
```

(2) フィボナッチ数列 (Fibonacci numbers) を計算する Python コード (リスト 2) について, 小問① ~ ③に答えなさい. フィボナッチ数列 F_n (n は自然数) は以下の漸化式で定義される：

$$F_1 = 1, \quad F_2 = 1, \quad F_{n+2} = F_{n+1} + F_n \ (n \geq 1).$$

① 関数 fib_rec は再帰 (recursion) を用いて F_n を求める関数である. 引数として n=5 を与えて実行したときに, 標準出力に出力される文字列を答えなさい. ただし, 算術演算子 (arithmetic operators) の結合性は左結合 (left associative) であり, 評価順序も左から右であるとする.

② 関数 fib_loop はループを用いて F_n を求める関数である. 空欄 a ~ c にあてはまるコード片を選択肢から選び (ア)~ (コ) の記号で答えなさい。

選択肢

(ア) 1 (イ) 2 (ウ) 3 (エ) f1=f2 (オ) f2=f1 (カ) f1=f
(キ) f=f1 (ク) f=f2 (ケ) f2=f (コ) f=f1+f2

③ (a) 関数 fib_rec と (b) 関数 fib_loop の時間計算量 (time complexity) として適切なものを選択肢から選びなさい.

選択肢

(ア) $O(n)$ (イ) $O(n \log n)$ (ウ) $O\left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n\right)$ (エ) $O(n^2)$
(オ) $O(n \log \log n)$

リスト 2　フィボナッチ数の算出

```
1   def fib_rec(n):
2     '''␣再帰呼び出しによるフィボナッチ数の計算␣'''
3     print("fib("+str(n)+")")
4     if n==1 or n==2:
5       return 1
6     return fib_rec(n-1)+fib_rec(n-2)
7
8   def fib_loop(n):
9     '''␣ループを用いたフィボナッチ数の計算␣'''
10    if n==1 or n==2:
11      return 1
12    f1 = f2 = 1
13    for i in range(2, n):
14        a
15        b
16        c
17    return f
```

(3) 多角形の面積を計算する Python コード (リスト 3) について, 以下の小問① ~ ②に答えなさい.

① 関数 area_triangle は, 三角形の頂点列 p1, p2, p3 を引数としてとり, 三角形の面積を返す関数である. 頂点列が反時計回り (counter-clockwise) のときには, 面積 (正の値) を返し, 時計回り (clockwise) のときには, 面積に −1 をかけた負の値を返す. 例えば,

area_triangle([0,0],[1,0],[0,1]) => 0.5,
area_triangle([0,0],[0,1],[1,0]) => -0.5

である. 空欄 a に入るコード片を答えなさい.

② 関数 area_polygon は, 多角形の頂点列 (リスト) を引数としてとり, 多角形の面積を返す関数である. 例えば,

area_polygon([[0,0],[0,1],[1,1],[0,1]]) => 1.0

となる. 空欄 b , c に入るコード片を選択肢から選びなさい. ここでは, 時計回りの単純多角形 (simple polygon) (辺が互いに交差することがない多角形) が入力されるものとする. 多角形 $P_1, P_2, P_3, \cdots, P_n$ の面積は, 次の手順で求めることができる.

- 多角形の頂点 P_1 を pivot とする.
- 図 1 に示すように, 多角形を pivot を一つの頂点とする三角形 $P_1P_2P_3, P_1P_3P_4, \cdots, P_1P_{n-1}P_n$ に分解し, 三角形の面積の和を求める.

空欄 b の選択肢

(ア) range(n) (イ) range(n-1) (ウ) range(n-2)
(エ) range(1,n) (オ) range(2,n)

空欄 c の選択肢

(ア) ps[i], ps[i+1] (イ) ps[i+1], ps[i+2]
(ウ) ps[i-1], ps[i]

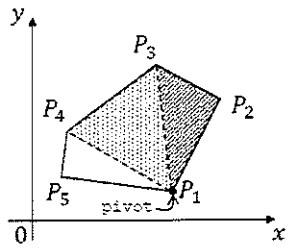


図 1　多角形の面積計算

リスト 3　多角形の面積計算

```
1   def area_triangle(p1, p2, p3):
2     '''␣三角形の符号付き面積を求める␣'''
3     return        a
4
5   def area_polygon(ps):
6     '''␣多角形の面積を求める␣'''
7     area = 0
8     pivot = ps[0]
9     n = len(ps)
10    for i in range(    b    ):
11      area += area_triangle(pivot,        c        )
12    return area
```

採　点　欄